

1. Dado o conjunto de instruções a seguir, coloque o comando de repetição adequadamente, de forma a:

- a) Executar o conjunto dez vezes;
- b) Executar zero vezes;
- c) Executar o conjunto cem vezes utilizando duas estruturas de repetição;
- d) Executar N vezes, onde N é uma variável informada pelo usuário.

leia A

leia B

Modulo <- A - B

escreva Modulo

2. Execute o teste de mesa para os trechos de algoritmos a seguir:

a) A <- 1

S <- 0

enquanto (A > S) faça

 S <- S + A

 A <- A + 2

fim-enquanto

b) A <- 1

N <- 0

S <- 0

enquanto (S < 12) faça

 S <- S + A

 A <- A + 1

 N <- N + 1

fim-enquanto

c) A <- 1

B <- 4

S <- 0

enquanto (A <= 6) faça

 se (A <= B)

 entao

```

                S <- S + A * B
            senao
                S <- S - A * B
        fim-se
        A <- A + 1
        B <- B - 1
    fim-enquanto

```

d) para G de 1 até 5 faça

```

        C <- 0
        enquanto (C < G) faça
            C <- C + 1
        fim-enquanto
    fim-para

```

e) leia N

```

    Parar <- falso
    D <- 0
    enquanto não Parar faça
        se (D = 5)
            então
                Parar <- verdadeiro
        fim-se
        D <- D + 1
    fim-enquanto

```

3. Construa um algoritmo que, para um grupo de cinquenta valores inteiros, determine:

- a) A soma dos valores positivos;
- b) A quantidade de valores negativos.

4. Uma loja oferece para os seus clientes um determinado desconto de acordo com o valor da compra efetuada. O desconto é de 20%, se o valor da compra for maior ou igual a R\$250,00 e 15%, se for menor. Construa um

algoritmo que, para um grupo de dez clientes, mostre nome, valor da compra, desconto e valor a pagar de cada cliente. Determine também o quanto a loja arrecadou com esses clientes.

5. Elabore um algoritmo que imprima todos os números pares compreendidos entre 85 e 907. O algoritmo deve também calcular e mostrar a soma desses valores.

6. Foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos de uma universidade, onde se perguntou para cada aluno, o número de vezes que utilizou o restaurante da universidade no último mês. Construa um algoritmo que determine:

- a) O percentual de alunos que utilizaram menos que dez vezes o restaurante;
- b) O percentual de alunos que utilizaram entre dez e quinze vezes;
- c) O percentual de alunos que utilizaram o restaurante acima de quinze vezes.

7. Considerando N um número inteiro positivo, faça um algoritmo que calcule o valor de A, dado por:

$$A = N + (N - 1) / 2 + (N - 2) / 3 + \dots + 1/N$$

8. Para uma turma de 45 alunos, construir um algoritmo que determine:

- a) Idade média dos alunos com altura menor que 1,70 m;
- b) A altura média dos alunos com mais de vinte anos.

9. Um hotel cobra R\$150,00 a diária e mais uma taxa de serviços. A taxa de serviços é de:

- R\$8,00 por diária, se o número de diárias for < 15;
- R\$6,30 por diária, se o número de diárias for = 15;

- R\$5,00 por diária, se o número de diárias for > 15 .

Construa um algoritmo que imprima o nome e a conta de cada cliente do hotel. Imprima também o total ganho pelo hotel.

10. Considere que, para cada uma das praias da região, tenha-se registrado o nome da praia, a sua distância do centro da cidade, o número médio de veranistas da última temporada e o tipo de acesso à praia (0 - acesso não asfaltado; 1 - acesso asfaltado). Construa um algoritmo que forneça:

- a) O número de praias que distam mais de 15 km do centro;
- b) A quantidade média de veranistas, na última temporada, nas praias com acesso não asfaltado;
- c) O nome e a distância do centro, em km, de todas as praias de acesso asfaltado que tiveram menos de 1000 veranistas.

11. Construa um algoritmo que, para a progressão geométrica 3; 9; 27; 81; ...; 6561, determine a soma de seus termos. Construa um algoritmo de forma a não utilizar a fórmula de soma dos termos. Faça com que o computador gere cada termo a ser somado.

12. Considere que uma pesquisa de opinião na cidade de Florianópolis solicitou de cada entrevistado as informações a seguir:

- Entre os clubes a seguir, qual o de sua preferência?
 - a) Figueirense
 - b) Marcílio Dias
 - c) Outros clubes
- Qual o valor de seu salário?
- Qual o local de nascimento?
 - a) Florianópolis
 - b) Outras cidades

Construa um algoritmo que, considerando as fornecidas, determine e mostre:

- a) Número de torcedores por clube;
- b) Média salarial da torcida do Figueirense;
- c) Número de pessoas nascidas em Florianópolis e que torcem pelo Marcílio Dias;
- d) Número de pessoas nascidas em outras cidades e que torcem pelo Figueirense.

13. Um concurso vestibular apresentou três provas: Português, Matemática e Conhecimentos Gerais. Considerando que N candidatos participaram do concurso, escreva um algoritmo que forneça:

- a) Nome dos candidatos aprovados;
- b) Média da prova de português;
- c) O número de candidatos que obtiveram média maior que 4.5 e nota na prova de Conhecimentos Geral maior que 6,0;
- d) O número de candidatos aprovados que obtiveram nota em Matemática acima de 5,0.

Obs.: Considere que é aprovado no concurso o candidato que tiver média acima de 4.0 e nenhuma nota abaixo de 2.0.

14. Considere para cada aluno de uma universidade, as seguintes informações: *renda mensal da família, quanto gasta com alimentação, total de gastos com vestimenta e o quanto gasta com aluguel*. Construa um algoritmo para fornecer:

- a) A renda média familiar dos alunos que gastam acima de R\$300,00 com alimentação;
- b) O gasto médio com aluguel;
- c) Para cada aluno, a proporção de gastos com alimentação (P1) e a proporção de gastos com vestimenta (P2) em relação à sua renda.
 - $P1 = \text{Gastos com alimentação} / \text{Renda familiar}$
 - $P2 = \text{Gastos com vestimenta} / \text{Renda familiar}$